Рабочий лист · алгебра · урок 14

Иррациональные уравнения

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Корни уравнения-следствия, не являющиеся корнями данного уравнения, называют _____
2. При возведении обеих частей уравнения в нечётную степень получают _____ уравнение.
3. При возведении в чётную степень получают _____
4. $\sqrt{f(x)} = g(x)$ равносильно системе _____

2 Верно или неверно?

При возведении обеих частей в квадрат могут появиться посторонние корни.	В / Н
$\sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{g(x)}$ равносильно $f(x) = g(x)$.	В / Н
Уравнение $\sqrt{x - 5} = -2$ имеет корень 9.	В / Н
Число -1 — корень уравнения $\sqrt{x + 2} = x$.	В / Н
Если число входит в область определения уравнения, оно не может быть посторонним корнем.	В / Н

3 Найди корень уравнения (или напиши «нет»)

$\sqrt{x} = 3$: _____

$\sqrt[3]{x} = -2$: _____

$\sqrt{x - 1} = 0$: _____

$\sqrt{x} = -1$: _____

$\sqrt[4]{x} = 2$: _____

$\sqrt{2x} = 4$: _____

4 Реши

1. Реши уравнение $\sqrt{(2x + 3)} = x$.

2. Реши уравнение $\sqrt{(x^2 + 5)} = x + 1$.

3. Реши уравнение $\sqrt{(3x + 1)} - \sqrt{(x - 1)} = 2$.

4. Реши уравнение $\sqrt[3]{(x^2 - 3x)} = \sqrt[3]{(x - 3)}$.